

Seismologie

Fișa elevului

Nume: _____

Data: _____

Siguranță: Lovesc masa sau podeaua, niciodată cutia; masa o împinge ușor o singură persoană.

1. Ce văd pe ecran

Pe ecran sunt cinci cartonașe și un **contor de evenimente**. Cartonașul **Zguduire** (în g) este $|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$ — **și include gravitația**, deci în repaus arată circa 1 g, nu zero. **Nu este magnitudinea unui cutremur.**

Contorul, în schimb, scade întâi gravitația și numără o zguduire când abaterea față de starea de repaus trece de 0,2 g (linia roșie întreruptă de pe grafic). O zguduire se numără **o singură dată**, oricât ar dura.

Contorul nu se exportă: îl scriu pe hârtie, înainte și după fiecare interval.

2. Ce fac singur

Întâi prezic. Cinci palme verticale vor crește contorul cu cam _____; cinci împingeri laterale, la fel de puternice, cu cam _____. O scuturătură lungă de două secunde, cu cam _____.

pentru că _____

Proba 1 — direcția. Cinci lovituri de aceeași tărie în fiecare direcție, cu liniște între seturi.

Direcția	Înainte	După	Diferența	Secunde
----------	---------	------	-----------	---------

Verticală

Orizontală

Proba 2 — durata. Aceeași direcție, aceeași tărie. O dată o scuturătură lungă, o dată cinci lovituri scurte.

Felul	Înainte	După	Diferența	Secunde
-------	---------	------	-----------	---------

O scuturătură,

2 s

Cinci lovituri

scurte

Contorul a numărat: ☐ secunde de zguduire ☐ zguduirile, câte una

Proba 3 — două intervale. Două locuri diferite, sau două momente diferite ale zilei. **Aceeași durată la amândouă**, altfel comparația nu înseamnă nimic.

Locul / ora	Înainte	După	Diferența	Minute

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

Direcția nu a contat pentru că _____

Contorul nu numără cutremure, ci _____

Bilet de ieșire

Contorul a numărat 34. Ce anume a numărat — și ce nu?
